

Modul 10: OOP - Interfaces

Ziel: Erstellung von und Umgang mit Interfaces

Systemvoraussetzungen: .Net 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30min

Autor: Klaas Hagge

Letzte Änderung: 03.11.21

1 Erstellung eines Interfaces

Auf Basis der vorherigen Labs soll dem Fahrzeugpark nun ein Interface hinzugefügt werden. Durch dieses soll den implementierenden Klassen die Fähigkeit verliehen werden andere Fahrzeuge ‚aufzuladen‘.

Erstelle ein Interface namens `IBeladbar` und füge diesem folgende Member hinzu:

- Eine Property namens **Ladung**, in welche ein beliebiges Fahrzeug gelegt werden kann
- Eine Methode (**Belade(Fahrzeug)**), welche ein beliebiges Fahrzeug übergeben bekommt
- Eine Methode (**Entlade()**), welche ein Fahrzeug zurückgibt

2 Implementieren

Lasse die Schiff-Klasse das Interface implementieren und schreibe die Methodenlogik:

- **Belade()** soll testen, ob die Ladung-Property bereits belegt ist und ansonsten das übergebene Fahrzeug in diese hineinlegen (Ein Fahrzeug wird aufgeladen).
- **Entlade()** soll, wenn die Ladung belegt ist, das Fahrzeug zurückgeben und den Laderaum freiräumen. Setze die Ladung-Property hierzu auf null.
- Erweitere die **Info()**-Methode der Schiff-Klasse um die Informationen eines aufgeladenen Fahrzeugs.

3 Testen

Erweitere die Program-Klasse um eine weitere Methode. Diese soll zwei beliebige Fahrzeuge aufnehmen und testen, ob eins davon beladbar ist. Ist dies der Fall, soll das andere Fahrzeug auf dies geladen werden.

Teste dieses unter Berücksichtigung verschiedener Fahrzeugtypen aus.

```
Keines der Fahrzeuge kann ein Fahrzeug transportieren.
Ladevorgang von 'Boing' auf 'Titanic' erfolgreich.
Ladeplatz auf 'Titanic' bereits durch 'Boing' belegt.
```